

案例1：追寻嫦娥一号的踪迹

【设计意图】

本案例是“曲线运动与万有引力定律”主题中利用现代信息技术手段设计的一次学习活动，体现了物理学习与现代信息技术的深度融合和学生学习方式的变化，可供有条件的学校教学参考。活动目的是引导学生在初步形成的“运动与相互作用观念”和“能量观念”的基础上，将所学的牛顿力学的运动规律与现代科技前沿联系起来，通过观看视频、模拟操作、讨论交流、推理论证等过程，从运动与相互作用、能量的角度探索嫦娥一号的发射和运行规律，运用万有引力定律和圆周运动规律，建立航天器发射和运行的模型。学习全部内容需要2~3课时，教师可根据教学实际，结合课堂与课外网络学习完成。课堂上注重引导学生经历建模过程，突破难点，侧重发展学生的建模能力、推理能力、探究和交流能力，将评价和学习过程紧密结合起来。

【课前准备】

将学生分成三人小组，布置预习作业。

观看“嫦娥奔月”视频：几千年来，“嫦娥奔月”的古老神话在百姓间广为流传，奔向遥远的月宫，成为人类孜孜以求的梦想。早在明朝就有一个名叫万户的人，自制火箭尝试“飞天”。尽管他失败了并为之付出了生命的代价，但是他却成为人类挑战太空的第一人。为了纪念万户，国际天文学联合会将月球上的一座环形山用他的名字命名为“万户山”。

思考：人类是如何实现飞天梦想的？

【引入】（可利用网络开展以下学生活动）

学生活动1——小组讨论：观看“嫦娥奔月”后的感受及思考，提出相关疑问。

学生活动2——观看视频：看嫦娥一号发射新闻报道视频，同时在作业纸上记录数据，并在组内交流，提出需要深入研究的问题。

学生通过上述活动，初步形成嫦娥一号发射升空过程的整体图景，并提出需要深入探究的核心问题：嫦娥一号是如何发射升空的？是如何运行的？又是如何变轨的？

【探究过程】

问题1 嫦娥一号是如何发射升空的？

思考：将物体从高塔上水平抛出，物体最终落到地面上。当增大抛射速度时，物体运动的距离更远；速度越大，距离越远。如果这个速度非常大，会是什么情况呢？

活动1——模拟操作

用仿真实验室体验，选不同的抛出速度： $v=20\text{ m/s}$ 、 $v=20\text{ km/s}$ 、 $v=7.9\text{ km/s}$ 、 $7.9\text{ km/s} \leq v \leq 11.2\text{ km/s}$ 、 $v \geq 11.2\text{ km/s}$ ，观察物体水平抛出后的运动轨迹，与思考结果进行比较。（以上活动可在课前利用网络完成，小组讨论也可通过网上交流实现。）

活动2——小组讨论

为什么物体能绕地球旋转起来呢？这个速度为什么必须是 7.9 km/s ？请从理论上推导，并跟同组同学交流。（教师可根据学生情况提供引导和所需数据。）如果高塔的高度不能忽略，要使物体不落到地球上的最小抛射速度与上述速度有区别吗？为什么？根据上述探究过程并结合视频，说明嫦娥一号发射升空的过程和原理。

问题2 嫦娥一号是如何运行的？

活动3——建构模型

嫦娥一号升空后做什么运动？如何描述其运行规律？请各小组结

合观看新闻视频时记录的数据，画出嫦娥一号的运行轨道，并展示交流。各小组画出不同轨道半径的卫星及其运行轨道，有的是圆轨道，有的是椭圆轨道。（为了便于计算，教师引导学生建构圆轨道物理模型。）

活动4——小组讨论

如何计算嫦娥一号的运行速度？利用小组画出的运行轨道图（参考卫星高度与地球半径的比例关系）计算运行速度，并通过仿真模拟检验小组计算结果。

活动5——全班交流

全班一起交流各小组计算和检验的结果，找出卫星的运行规律。再用仿真实验室检验得到的规律。

活动6——小组讨论

通过对嫦娥一号运行规律的探究，讨论为什么不同轨道卫星运行有不同的特点，并解释其原因。讨论仿真实验能否用来检验卫星运行规律，其可靠性如何。（问题2是本学习活动的核心内容，需要课上完成。所设计的四个活动从定性到定量层层递进，引导学生经历建构模型、检验模型的全过程，促进学生物理观念和科学思维的同步发展，其间需要教师的引导和帮助。）

问题3 嫦娥一号是如何变轨的？

活动7——观看视频

通过观看嫦娥一号变轨过程的视频，学生直观了解嫦娥一号运行及变轨过程，并记录相关数据，在教师引导下提出下列问题：嫦娥一号在变轨过程中什么发生了改变？卫星变轨需要的条件是什么？怎么满足卫星变轨的条件？

活动8——小组讨论

针对学生提出的问题展开讨论（教师从力和运动、能量两个角度引导学生思考），嫦娥一号在距地球600 km的高度先后进行了三次变

轨，讨论其在三个轨道上运行到该点时线速度、角速度和加速度的大小关系。学生通过讨论，深入认识了嫦娥一号的受力和运动情况，并与能量的变化联系起来。

【课后作业】

1. 上网查询嫦娥二号和嫦娥三号绕月飞行的信息，了解它们各自的任务及对我国航天事业的贡献。
2. 观看嫦娥三号视频，探讨我国第一个月球软着陆的无人登月探测器登月过程的关键步骤，估测月球对登月探测器的冲击力。
3. 查阅我国航天事业发展历史和现状的资料，畅想我国航天事业发展的未来，写一篇小论文。

【案例评析】

本案例以我国探月工程的里程碑嫦娥一号成功发射为情境素材，通过精心设计的系列问题和围绕问题解决开展的自主学习活动，激发学生的学习动机和探究欲望，促进学生物理学科核心素养的全面发展。

活动的设计从学生原有的认识入手，以学生的认知发展过程为主线，用基于现代信息技术的仿真实验做支撑，在教师适时、适度的指导下，让学生一步步经历从简单到复杂的问题解决过程，逐步发展相应的物理学科核心素养。课前让学生观看“嫦娥奔月”的视频，重温我国古代的飞天梦，通过小组讨论交流，发表自己的感受，激发学生的学习动机，提出需要探究的问题。接着观看嫦娥一号发射的视频，在表格中记录相关数据，培养学生通过视频获取信息的能力，为下一步开展探究过程做准备。

接下来的探究过程围绕嫦娥一号发射过程中的3个核心问题展开。第一个问题：嫦娥一号如何发射升空？这个问题的解决借鉴了物理学史上牛顿的思路，首先从学生熟悉的抛体运动入手，通过仿真实

验和小组讨论拓展学生思维，发展学生的运动与相互作用观念，将地下和天上的运动联系起来，综合运用已学过的圆周运动和万有引力定律等相关知识，计算第一宇宙速度。以嫦娥一号为例，解决了航天器如何发射升空的问题。接着自然过渡到第二个问题：嫦娥一号如何运行？解决这个问题需要学生利用观看视频获取的资料，通过小组讨论、展示交流和仿真实验，经历建构模型和检验模型的过程，发展建模能力和交流合作能力。需要指出，仿真模拟不是真实实验，本案例利用仿真模拟，一方面是因为不能做实验而采用的替代方法，另一方面体现信息技术与物理教学的整合。为了让学生认识仿真实验和真实实验的差异，专门设计了下列问题供小组讨论：仿真实验能否用来检验卫星运行规律，其可靠性如何？借此发展学生对科学本质的认识。第三个问题：嫦娥一号如何变轨？让学生通过观看视频、小组讨论等活动，应用前面建立的模型，从运动与相互作用和能量两个角度进行科学推理和论证，进一步发展物理观念和科学思维能力。课后作业设计了拓展活动，引导学生开阔视野，从探索嫦娥一号的运行规律到关注我国和人类的航天事业，进一步激发学生的探索欲望，发展他们获取信息、文字表达和创新的能力。

本案例设计了大量针对性的问题，供课堂上开展师生、生生之间的讨论与交流，教师根据学生课堂问答，及时评价学生的学习情况，有效地将日常学习评价与课堂教学融为一体。